

T2.3 Ejercicios: estructuras de control

En los siguientes ejercicios no se puede utilizar la librería Math. En todos los ejercicios es necesario gestionar la entrada de cualquier tipo de dato, devolviendo un String con el contenido "Error de formato" en caso de que no sea el formato requerido. Por ejemplo, en el ejercicio 2, si introduzco "5" tiene que devolver el resultado, en cambio si introduzco "Pepe" tiene que devolver un String con "Error de formato".

Un ejercicio en el que no se cumpla el formato de salida o de entrada se considerará incorrecto.

Ejercicio 1

Crear un programa que pida al usuario ingresar una calificación numérica entera (0-100) y devuelva la letra correspondiente siguiendo este criterio:

A: 90-100

B: 80-89

C: 70-79

D: 60-69

F: 0-59

Adicionalmente, si la calificación es inferior a 50 tiene que mostrar otra segunda salida por consola con "suspense". En caso de estar fuera del rango tiene que devolver "ERROR".

Ejercicio 2

Crear un programa que simule el funcionamiento de un semáforo. El semáforo tiene 3 estados: verde, amarillo y rojo, con duraciones específicas en segundos (30 segundos verde, 5 segundos amarillo y 25 segundos rojo). El programa debe pedir al usuario el tiempo transcurrido en segundos y mostrar el estado del semáforo en ese momento. Considera que el ciclo del semáforo se repite continuamente.

Ejercicio 3

Crear un programa que reciba como input dos entradas, en primer lugar el nombre de un mes (en formato texto, castellano y en minúsculas) y en segundo lugar un día (número). El programa debe devolver "Fiesta" si la fecha corresponde a uno de los días festivos nacionales de 2024 (año bisiesto). Si no es festivo, el programa debe mostrar un mensaje indicando "Día normal". En caso de que el día no exista, debe devolver "Día inexistente"

Festivos nacionales 2024:

Lunes 1 de enero (Año Nuevo)

Viernes 29 de marzo (Viernes Santo)

Miércoles 1 de mayo (Fiesta del Trabajo, Día del Trabajador)

Sábado 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

Viernes 1 de noviembre (Todos los Santos)

Viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)

Miércoles 25 de diciembre (Natividad del Señor, Navidad)

Ejercicio 4

Crear un programa que calcule el precio final de un billete de avión y lo devuelva como un Number.

Las entradas del programa son

1. "nacional" si el destino es nacional e "internacional" si el destino es internacional.

2. Edad del pasajero (solo el número)

3. Día del vuelo (Número entre 1 y 30)

4. Día de la reserva del billete (Número entre 1 y 30)

El precio base es de 100 euros, pero hay varias condiciones que afectan el precio final:

Si el destino es internacional, se añade un 20% al precio base.

Si la reserva es con menos de 7 días de antelación, se añade un 15% al precio.

Si el pasajero es mayor de 65 años, se aplica un descuento del 10% al precio.

Si el pasajero es menor de 12 años, se aplica un descuento del 5% al precio.

Si se reserva a posteriori de la fecha del vuelo, el coste final será de 0 euros.

En el caso de que se obtenga alguna entrada fuera de rango o un string diferente a "nacional" e "internacional" el coste final será de 0 euros. Por ejemplo, día 50 del mes.

Ejercicio 5

Crea un programa que pida de primera entrada un número entero al usuario, la segunda será escoger entre las siguientes opciones (cada opción es un número) Opción 1. un número decimal a su equivalente en binario, Opción 2. un número octal o Opción 3. Un número hexadecimal. Según la elección del usuario el sistema debe devolver el número entero convertido correctamente en formato String. En caso de escribir otra operación diferente debe devolver "Operación no permitida"

Ejercicio 6

Crear un programa que funcione como una calculadora. El usuario debe ingresar en dos entradas diferentes dos números y luego seleccionar una operación entre las siguientes, introduciendo el String con la operación deseada: "suma", "resta", "multiplicacion", "division" (sin acentos). El programa debe devolver el resultado como un Number. Usa switch para la selección de la operación. El programa debe manejar también el caso de división por cero mostrando un mensaje de "ERROR". En caso de escribir otra operación diferente debe devolver "Operación no permitida"

Ejercicio 7

Con un único bucle for, un único if y sin utilizar el método .slice, crear un programa que muestre por consola el siguiente patrón

```
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789
1234567890
12345678909
123456789098
1234567890987
12345678909876
123456789098765
1234567890987654
12345678909876543
123456789098765432
1234567890987654321
```

Ejercicio 8

Crea un programa en el que introduzcas un número entero y devuelva el Boolean true si es un número primo o el Boolean false si no es un número primo.